

古诗词认知负荷对写作能力提升的 跨年级预测分层线性回归模型构建研究

数据字典与编码手册

(Data Codebook)

项目名称	WR10 古诗词认知负荷写作能力数据集
主持单位	菏泽学院教师教育学院
通讯作者	史培根 (Peigen Shi)
版本号	v1.0
编制日期	2025-09-30
数据规模	$N = 1920 \text{ 学生} \times 4 \text{ 时点} = 7680 \text{ 观测}$
嵌套结构	学生(L1) $\subset$ 班级(L2, K=48) $\subset$ 学校(L3, J=12)
追踪周期	2024-09 至 2025-09 (一学年, 4 个时点)

1. 数据集概述

1.1 研究背景

本数据集为山东省12所小学48个班级1920名3-6年级学生为期一学年的纵向追踪数据,旨在探究古诗词学习中认知负荷三维度(内在/外在/生成性)对学生写作能力发展的跨年级预测机制。

1.2 抽样设计

采用多阶段分层随机抽样:第一阶段将全省小学按教学质量、地理位置、学校规模分层,每层随机抽4校(共12校);第二阶段每校3-6年级各随机抽1班(共48班);第三阶段以班为单位整群抽取所有学生(共1920人)。

1.3 测量时点

时点代码	日期	说明	相对T1间隔
T1	2024-09-15	基线测量(学年初)	0 月
T2	2024-12-20	第一学期末	3 月
T3	2025-03-20	第二学期中	6 月
T4	2025-09-10	一年追踪点(下学年初)	12 月

1.4 数据集文件结构

Sheet 编号	名称	记录数	说明
Sheet 2	学校层信息	12	学校ID/位置/规模/教学质量等级
Sheet 3	班级层信息	48	班级ID/年级/教师/教学方法/班级规模
Sheet 4	学生基本信息	1920	人口学特征/工作记忆/先验知识
Sheet 5	认知负荷量表原始数据	7680	NASA-TLX改编9条目,7点Likert
Sheet 6	古诗词理解-总分	7680	12题汇总分,百分制
Sheet 7	古诗词理解-题目原始得分	92160	12题×7680观测
Sheet 8	古诗词测试用诗目录	12	诗目/作者/朝代/体裁/年级适用
Sheet 9	古诗词测试题目说明	12	题号/层级/对应诗/分值
Sheet 10	中介变量量表	7680	Schema/Imagery/Emotion 各6条目
Sheet 11	中介变量条目说明	18	条目编码/题干/维度归属
Sheet 12	写作评估-总分及维度分	7680	6维度双评均分/作文总分
Sheet 13	写作评估-细分指标双评	230400	6维度×5指标×双评×7680
Sheet 14	写作作文题目	4	T1-T4 作文命题/体裁/字数要求
Sheet 15	评分员信息	12	评分员ID/严宽偏差
Sheet 16	班级层教学环境班级氛围量表	48	教学环境6条目+班级氛围6条目
Sheet 17	班级层量表条目说明	12	条目编码/题干/维度
Sheet 18	长格式合并数据(HLM分析用)	7680	每生×每时点,含所有变量
Sheet 19	宽格式数据(每生一行)	1920	每生一行,4时点列展开

2. 学生级别 (Level-1) 变量字典

变量名	类型	取值范围/编码	说明
学生ID	字符串	S0001 ~ S1920	学生唯一识别码,4位数字编号,匿名化处理
姓名	字符串	中文姓名(已匿名化)	学生姓名,采用虚拟化处理
性别	类别	男 / 女	总体男989(51.5%),女931(48.5%)
出生年月	日期	YYYY-MM	2012-09 至 2016-08 区间
年龄(岁)	连续	8 ~ 12	基线测量时(2024-09)的实足年龄
年级	有序类别	3, 4, 5, 6	3-6年级各480人(均衡)
班级ID	字符串	C01 ~ C48	学生所属班级
学校ID	字符串	SCH01 ~ SCH12	学生所属学校
父母最高学历	有序类别	初中及以下/高中/中专/大专/本科/研究生	父母双方学历较高者
家庭藏书量等级	有序类别	1=<25本 / 2=25-100 / 3=101-500 / 4=>500	基于家庭文化资本指标
是否独生子女	类别	是 / 否	独生子女政策遗留指标
入学时识字量等级	有序类别	1=低 / 2=中 / 3=较高 / 4=高	一年级入学测试归档值
工作记忆能力(N-back 正确率%)	连续	0 ~ 100	2-back任务正确率,基线测量
先验古诗词知识储备分	连续	0 ~ 100	20首基础诗目测试得分,百分制

3. 班级级别 (Level-2) 变量字典

变量名	类型	取值范围/编码	说明
班级ID	字符串	C01 ~ C48	班级唯一识别码
学校ID	字符串	SCH01 ~ SCH12	所属学校
学校名称	字符串	中文校名	所属学校全称
年级	有序类别	3, 4, 5, 6	该班所在年级
班级规模	连续	35 ~ 45	该班学生人数,中位数38-40
教学方法	类别	传统讲授式/互动启发式/情境体验式/多模态融合式	语文古诗词教学主导模式,班级一年内稳定
教师专业水平	有序类别	基础水平 / 中等水平 / 高水平	基于教师职称、获奖、教研成果综合评定
语文教师教龄(年)	连续	1 ~ 35	教师从事语文教学的总年数
教师学历	有序类别	专科 / 本科 / 硕士 / 博士	语文教师最高学历
每周古诗词课时	连续	0.5 ~ 3.0	每周专门用于古诗词教学的课时数
多媒体设备配备率	连续	0 ~ 1	教学多媒体设备齐全程度评分

3.1 班级层量表(Sheet 16)

变量名	类型	取值范围/编码	说明
TE1 ~ TE6	连续	1 ~ 5	教学环境量表6条目,5点Likert (1=非常不同意,5=非常同意)
教学环境_总均分	连续	1.0 ~ 5.0	6条目均分,代表班级层教学环境感知
CC1 ~ CC6	连续	1 ~ 5	班级氛围量表6条目,5点Likert
班级氛围_总均分	连续	1.0 ~ 5.0	6条目均分,代表班级层心理氛围

4. 学校级别 (Level-3) 变量字典

变量名	类型	取值范围/编码	说明
学校ID	字符串	SCH01 ~ SCH12	学校唯一识别码
学校名称	字符串	中文校名	学校全称(已脱敏)
学校位置	类别	城市 / 郊区 / 农村	城市4校(33.3%),郊区3校(25%),农村5校(41.7%)
教学质量等级	有序类别	A级 / B级 / C级	A=高,B=中,C=基础
建校年份	连续	1950 ~ 2015	学校创办年份
在校生总数	连续	300 ~ 2000	该校全部年级学生总数
专任教师数	连续	20 ~ 120	该校在编专任教师数
语文骨干教师数	连续	2 ~ 15	该校语文学科骨干教师人数

5. 认知负荷量表 (Sheet 5)

采用 NASA-TLX (NASA Task Load Index) 中文改编版,共9条目,7点Likert (1=非常低,7=非常高)。在每次古诗词学习任务后立即施测,以保证认知体验回溯准确。

变量名	类型	取值范围/编码	说明
ME1 ~ ME3	连续	1 ~ 7	心理努力(Mental Effort) 3条目,衡量任务投入的认知精力
TD1 ~ TD3	连续	1 ~ 7	任务难度(Task Difficulty) 3条目,主观难度感知
PF1 ~ PF3	连续	1 ~ 7	绩效感知(Performance) 3条目,自我效能反向计分
ICL_内在认知负荷	连续	1 ~ 7	Intrinsic Cognitive Load,由TD1-3均分计算,反映任务复杂度
ECL_外在认知负荷	连续	1 ~ 7	Extraneous Cognitive Load,由ME1+ME2+(8-PF1)/3计算,反映无效负荷
GCL_生成性认知负荷	连续	1 ~ 7	Germane Cognitive Load,由ME3+(8-PF2)+(8-PF3)/3计算,反映图式建构投入

6. 古诗词理解测试 (Sheet 6-9)

依据课程标准选12首代表作,涵盖绝句、律诗、古风三种体裁;按 Bloom 认知分类设计4个层级12道题,百分制。施测时长40分钟,纸笔形式。

变量名	类型	取值范围/编码	说明
Q01 ~ Q12	连续	0 ~ 12 (各题分值)	12道题原始得分,题号对应Sheet 9
理解总分	连续	0 ~ 100	12题加权求和折算百分制
字面理解_得分	连续	0 ~ 25	层级1: 字面理解 3题, 占比25%
推断理解_得分	连续	0 ~ 30	层级2: 推断理解 4题, 占比30%
批判鉴赏_得分	连续	0 ~ 25	层级3: 批判鉴赏 3题, 占比25%
创造性诠释_得分	连续	0 ~ 20	层级4: 创造性诠释 2题, 占比20%

7. 中介变量量表 (Sheet 10-11)

三个并行中介变量,每个6条目,5点Likert (1=非常不符合,5=非常符合)。

变量名	类型	取值范围/编码	说明
SC1 ~ SC6	连续	1 ~ 5	Schema(图式构建) 6条目,主成分 $\alpha=.85$
IM1 ~ IM6	连续	1 ~ 5	Imagery(意象加工) 6条目,主成分 $\alpha=.83$
EM1 ~ EM6	连续	1 ~ 5	Emotion(情感共鸣) 6条目,主成分 $\alpha=.81$
Schema_图式构建	连续	1 ~ 5	SC1-6 均分
Imagery_意象加工	连续	1 ~ 5	IM1-6 均分
Emotion_情感共鸣	连续	1 ~ 5	EM1-6 均分

8. 写作评估 (Sheet 12-15)

命题写作,每时点1次,500字以上(T4 600字以上),时限60分钟,纸笔形式。采用6维度评分体系,每维度5个细分指标(1-5分),由12位语文教师中随机抽2名独立评分,评分员间相关 ICC = 0.88。每维度满分20分,语言规范独立报告,总分=词汇+句法+修辞+连贯+创造 (论文Table 2口径,综合评分时含修正因子)。

变量名	类型	取值范围/编码	说明
作文题目	字符串	4套题目	T1=我的家乡, T2=四季之美, T3=一件难忘的事, T4=走过岁月
评分员1 / 评分员2	字符串	R01~R12	12位评分员随机抽2位,严宽偏差范围±0.25
词汇丰富_评分员1/2	连续	0 ~ 20	维度1: 用词准确/多样/修饰/书面/典故 5指标×4分
句法复杂_评分员1/2	连续	0 ~ 20	维度2: 句式/复句/关联词/长短句/语序 5指标×4分
修辞运用_评分员1/2	连续	0 ~ 20	维度3: 比喻/拟人/对偶/夸张/意象 5指标×4分
主题连贯_评分员1/2	连续	0 ~ 20	维度4: 中心/段落/材料/层次/呼应 5指标×4分
创造表达_评分员1/2	连续	0 ~ 20	维度5: 立意/观点/想象/个性/思辨 5指标×4分
语言规范_评分员1/2	连续	0 ~ 20	维度6: 标点/错别字/语法/流畅/书写 5指标×4分
XX_双评均分	连续	0 ~ 20	两位评分员该维度得分均值
作文总分	连续	0 ~ 100	五维度求和减综合评分修正项
作文字数	整数	450 ~ 800	实际作文字数统计

9. 长格式合并数据 (Sheet 18) —— HLM分析专用

每条记录 = 学生ID × 测量时点 (4 时点 × 1920 学生 = 7680 条)。包含全部Level-1时变协变量、Level-2/3 群组变量,可直接用于 lme4 (R)、HLM7、Mplus 多层建模。

变量名	类型	取值范围/编码	说明
学生ID	字符串	关联键	Level-1 单元识别
班级ID	字符串	关联键	Level-2 群组识别
学校ID	字符串	关联键	Level-3 群组识别
测量时点	类别	T1, T2, T3, T4	4个测量波次
Time	整数	0, 1, 2, 3	时点编码(从0开始,用于HLM时间项)
Time_squared	整数	0, 1, 4, 9	时点平方项(用于二次生长模型)
ICL/ECL/GCL_*认知负荷	连续	1 ~ 7	Level-1 时变协变量
Schema/Imagery/Emotion_*	连续	1 ~ 5	Level-1 中介变量
古诗词理解总分	连续	0 ~ 100	Level-1 时变协变量(主预测因子)
写作总分	连续	0 ~ 100	主结局变量(Y)
词汇丰富 ... 语言规范	连续	0 ~ 20	6个子结局变量
教学方法 / 教学质量等级	类别	见Sheet 3-4	Level-2/3 群组协变量

10. HLM 模型规范提示

Level-1 (学生×时点) :

$$Y_{tijk} = \pi_{0ijk} + \pi_{1ijk} \cdot Time_t + \pi_{2ijk} \cdot Time^2_t + \pi_{3ijk} \cdot ICL_tijk + \pi_{4ijk} \cdot ECL_tijk + \pi_{5ijk} \cdot GCL_tijk + \pi_{6ijk} \cdot 古诗词理解_tijk + e_{tijk}$$

Level-2 (班级) :

$$\pi_{0ijk} = \beta_{00k} + \beta_{01k} \cdot 教学方法_jk + \beta_{02k} \cdot 班级规模_jk + r_{0jk}$$

$$\pi_{3ijk} = \beta_{30k} + \beta_{31k} \cdot 教学方法_jk + r_{3jk} \text{ (cross-level interaction)}$$

Level-3 (学校) :

$$\beta_{00k} = \gamma_{000} + \gamma_{001} \cdot 学校位置_k + \gamma_{002} \cdot 教学质量等级_k + u_{00k}$$

中心化策略 :

Level-1 时变协变量采用 CWC (group-mean centering);Level-2/3 群组变量采用 CGM (grand-mean centering)。

11. 缺失值与质量控制

总缺失率 <3%, 以多重插补 (m=20, predictive mean matching) 处理。异常值检测以 Cook's distance > 4/N 为阈值;采用Huber M估计进行鲁棒性复核。评分员一致性 ICC=.88, 信效度详见Sheet 12及量表Cronbach's α=.94。

12. 引用建议

Shi, P., & Zheng, L. (2025). Construction of a Hierarchical Linear Regression Prediction Model for Classical Chinese Poetry Writing Ability Development. [Dataset]. Heze University.